

Nama:Adiatma Wahyudi

Absen:01

Nim:254107020212

Jawaban Pertanyaan Percobaan 2.1 (Pembuatan Single Linked List)

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan "Linked List Kosong"?

Jawaban: Karena pada baris pertama di fungsi main, method `sll.print()` dipanggil tepat setelah objek `SingleLinkedList01` baru saja diinstansiasi. Pada kondisi ini, atribut penunjuk head masih bernilai null (belum ada operasi penyisipan data mahasiswa sama sekali) , sehingga kondisi `isEmpty()` terpenuhi dan program mencetak teks "Linked list kosong".

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Jawaban: Secara umum, variabel temp (atau tmp) berfungsi sebagai **pointer bantuan (node penjelajah)** untuk melakukan *traversing* atau penelusuran elemen di dalam linked list. Karena struktur linked list tidak memiliki indeks fisik seperti array, kita harus berjalan dari head satu demi satu melewati pointer `.next` menggunakan bantuan variabel temp ini agar posisi head asli milik list tidak bergeser atau hilang

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

Jawaban: Untuk mengimplementasikan fitur ini, kita perlu menggunakan bantuan *class* Scanner di dalam `SLLMain01.java`. Kamu bisa menambahkan potongan kode berikut di dalam method main:

```

System.out.println(x: "=== Masukkan Data Mahasiswa ===");
System.out.print(s: "NIM: ");
String nim = sc.nextLine();
System.out.print(s: "Nama: ");
String nama = sc.nextLine();
System.out.print(s: "Kelas: ");
String kelas = sc.nextLine();
System.out.print(s: "IPK: ");
double ipk = sc.nextDouble();

Mahasiswa25 mhsBaru = new Mahasiswa25(nim, nama, kelas, ipk);
sll.addFirst(mhsBaru);

System.out.println(x: "\nIsi Linked List setelah ditambah dari keyboard:");
sll.print();

```

Jawaban Pertanyaan 2.2

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Jawaban: Keyword break pada method remove digunakan untuk **menghentikan perulangan penelusuran secara paksa** sesaat setelah node dengan data key (nama mahasiswa yang dicari) telah ditemukan dan berhasil dihapus dari list. Jika keyword break tidak diberikan, perulangan akan terus berjalan mengecek sisa node ke belakang hingga ujung list. Hal ini tidak efisien secara komputasi dan berisiko memicu error (*NullPointerException*) karena struktur rantai *pointer* dari node-node tersebut telah diubah atau dilewati.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

Kode ini berfungsi untuk menghapus node di tengah/akhir. Perintah ini menyambungkan pointer next dari node saat ini (temp) langsung menuju ke node setelah node yang akan dihapus (temp.next.next), lalu melanjutkan pengecekan. Jika setelah temp nilainya null atau tidak ada lagi node, maka node tersebut akan ditunjuk sebagai **tail**.